

TÀI LIỆU 01 / BẢN DRAFT Ý TƯỞNG

AccessLink

Lối Tiếp Cận

Lớp bản đồ tiếp cận địa điểm trong khu vực thi công

Đội thi: NexRoute | Track: TASCO | Phiên bản: Draft 1.0

Ý tưởng: Giúp người dân biết có thể đến một địa điểm bằng lối nào, với phương tiện và thời gian của chuyến đi; cập nhật hướng dẫn khi cửa vào hoặc đường nối thay đổi.

01. Vấn đề cần giải quyết

Một cửa hàng có thể vẫn hoạt động trong khi lối mặt tiền bị rào để thi công. Khách cần biết cửa phụ nào sử dụng được, xe máy có tới cửa không, và nếu cần gửi xe thì đi bộ tiếp bằng đường nào. Tọa độ của địa điểm chưa đủ mô tả các điều kiện này.

Nhóm đặt giả thuyết: các thông tin về cửa, đường nối, hạn chế giao thông và giờ sử dụng chưa luôn được kết hợp thành một hành trình dễ làm theo. Mức độ phổ biến và giá trị tại địa bàn cụ thể cần được kiểm chứng.

02. Người dùng và giá trị kỳ vọng

Đối tượng	Giá trị hướng tới
Khách đi xe máy, chưa quen địa bàn	Tìm đúng cửa, hiểu nơi gửi xe và chặng đi bộ; giảm việc quay lại hoặc hỏi đường.
Chủ cửa hàng	Chia sẻ một hướng dẫn có thể cập nhật khi lối tiếp cận thay đổi.
Người vận hành / nền tảng bản đồ	Chuẩn hóa dữ liệu lối vào; xác định địa điểm bị ảnh hưởng và duy trì nguồn, phiên bản.

03. Đặc điểm Việt Nam được khai thác

Thiết kế tập trung vào cửa hàng mặt phố, lối phụ qua hẻm, xe máy kết hợp đi bộ và thông báo tiếng Việt. Đây là các yếu tố nhóm muốn biểu diễn thành dữ liệu có tọa độ, kết nối, phương tiện và thời gian.

Trạng thái hiện tại: Nhóm đã xây dựng tài liệu ý tưởng, requirements, kiến trúc đề xuất và kịch bản mock. Chưa hoàn thành khảo sát, prototype hoặc đo hiệu quả thực địa.

GIẢI PHÁP / VAI TRÒ BẢN ĐỒ

Từ địa điểm đến đúng lối vào

04. Bản đồ là thành phần thiết yếu

AccessLink mô hình hóa vị trí cửa, đường nối, rào chắn và điểm gửi xe thành một mạng tiếp cận. Kết quả phụ thuộc vào đoạn nào nối với đoạn nào, hướng đi, phương tiện và điều kiện tại thời điểm đi qua. Khoảng cách thẳng đến một pin không trả lời được các quan hệ này.

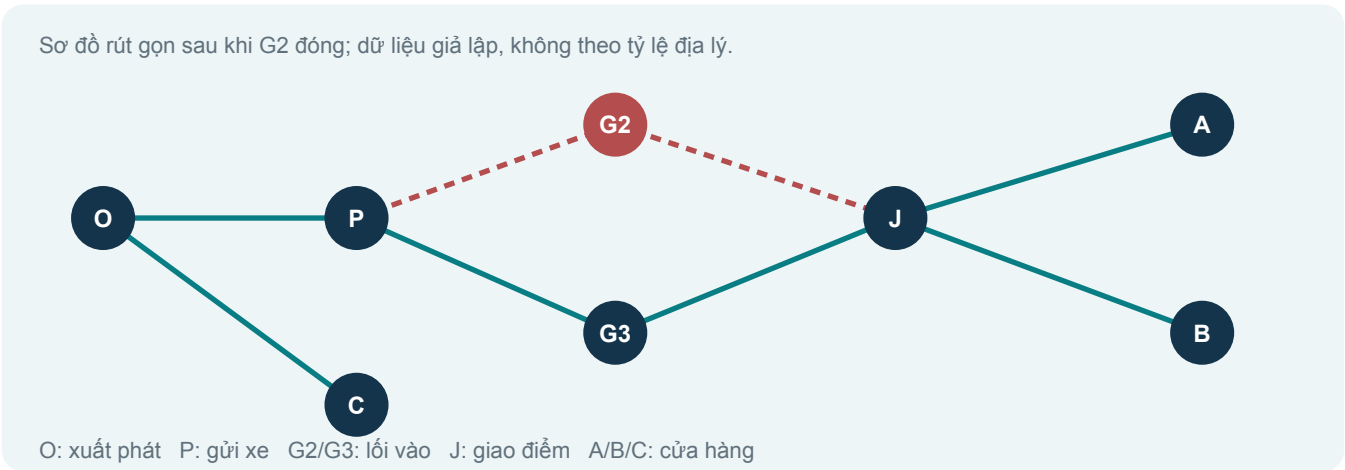
Lớp dữ liệu	Nội dung
Địa điểm	Vị trí, tên, giờ hoạt động; tách trạng thái cửa hàng khỏi trạng thái lối vào.
Tiếp cận	Cửa, đoạn nối có hướng, điểm gửi xe, điều kiện chuyển sang đi bộ.
Thay đổi	Đóng/mở, phương tiện, thời gian hiệu lực, nguồn và phiên bản cập nhật.

05. Hai luồng sử dụng

Khách: Chọn địa điểm trên bản đồ → chọn xe máy/đi bộ và giờ xuất phát → xem phương án từng chặng, cửa đích và nguồn thông tin.

Người vận hành: Nhập thông báo → AI đề xuất trường dữ liệu → kiểm tra vị trí trên bản đồ → duyệt → hệ thống tính lại phương án của các địa điểm trong cụm.

06. Tình huống demo dự kiến



Trong khu giả lập, A/B dùng chung lối G2; C có đường riêng. Khách đến P bằng xe máy rồi đi bộ qua G2 tới A. Khi thông báo đóng G2 được duyệt và có hiệu lực, A/B chuyển sang G3; C giữ tuyến. Bản đồ hiển thị thay đổi trước-sau, giữ nguyên trạng thái hoạt động của các cửa hàng.

Nếu các lối thay thế đều không phù hợp, hệ thống trả “Chưa tìm được phương án trong phạm vi dữ liệu”. Nếu thiếu căn cứ, hiển thị “Cần xác minh thêm”.

PHẠM VI / DỮ LIỆU / CÔNG NGHỆ

Một MVP có thể kiểm chứng

07. Phạm vi phát triển đầu tiên

Bắt đầu với một cụm giả lập gồm 3 cửa hàng A/B/C, 3 lối G1/G2/G3, một điểm gửi xe và mạng đường nối. Web phải có bản đồ tương tác, hướng dẫn cho khách và màn hình duyệt. Khi có điều kiện xác minh dữ liệu, nhóm hướng tới pilot 5-10 địa điểm thật.

Hỗ trợ xe máy và đi bộ, giờ xuất phát, một lượt tới địa điểm. Chặng từ xa đến khu demo được tích hợp sau khi lỗi hoạt động. Chưa triển khai dự báo công trình, số chỗ đỗ trống, tối ưu lượt về hoặc dẫn đường toàn thành phố.

08. Chiến lược dữ liệu và tính minh bạch

Giai đoạn	Dữ liệu và cách sử dụng
Prototype	Tự xây graph, quy tắc và thông báo giả lập; lưu nhấn mô phỏng và đồng hồ demo. Kết quả do thuật toán tính, không gán sẵn tuyến khi bấm nút.
Pilot đề xuất	Kết hợp khảo sát đường nối, xác nhận cửa/giờ của cơ sở và nguồn hạn chế giao thông có thẩm quyền. Phản ánh người dùng tạo yêu cầu kiểm tra.
Duy trì	Mỗi bản ghi có nguồn, thời gian kiểm tra và phiên bản. Nguồn cũ hoặc mâu thuẫn cần xác minh; quá hạn kiểm tra không tự làm lệnh cấm hết hiệu lực.

09. Kiến trúc và vai trò AI

Kiến trúc đề xuất là một ứng dụng chia module: Next.js/TypeScript cho web và API; PostgreSQL/PostGIS cho dữ liệu; engine mạng đường và quy tắc riêng; adapter kết nối bản đồ và AI. Goong là lựa chọn dự kiến theo tài nguyên BTC cấp; quyền API và tham số phương tiện cần xác nhận.

AI hỗ trợ nhập dữ liệu: đọc thông báo tiếng Việt, đề xuất vị trí, phương tiện, chiều đi, giờ hiệu lực và đoạn nguồn. Người vận hành xác nhận trước khi công bố. Engine tính đường từ dữ liệu đã duyệt.

Đổi từ xe máy sang đi bộ chỉ tại điểm gửi xe hợp lệ. Kiểm tra giờ tại lúc đi qua từng điểm; một phương án dùng cùng phiên bản dữ liệu. Khi cập nhật, tính lại cả cụm trong các ngữ cảnh kiểm tra để phát hiện cả lỗi bị đóng và lỗi mới mở.

GIÁ TRỊ / ĐÁNH GIÁ / HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Bảng chứng cần xây dựng

10. Khác biệt nhóm muốn kiểm chứng

Google Maps và Grab đã công bố tính năng hỗ trợ cửa vào hoặc điểm đón [2, 3]. Vì vậy, nhóm tập trung kiểm chứng giá trị của toàn bộ luồng: **một thay đổi → các địa điểm liên quan → phương án tiếp cận được cập nhật theo phương tiện và thời gian, có nguồn và lịch sử**. Chưa kết luận các nền tảng hiện tại đều thiếu luồng này.

11. Kế hoạch đánh giá

Nội dung	Bảng chứng dự kiến
Độ đúng của hệ thống	Kiểm thử đóng/mở lối, hết giờ nhận xe, thiếu đường, nguồn cũ và phản ánh mâu thuẫn; không tạo tuyến qua cạnh bị loại.
Vai trò bản đồ	Thay đổi kết nối/quy tắc làm đổi tuyến A/B nhưng giữ C trong cùng truy vấn; xem trực tiếp lớp lớp trước-sau.
AI và vận hành	Đo độ đúng từng trường, tỷ lệ phải sửa và thời gian nhập/duyet so với thao tác tay trên cùng bộ thông báo.
Trải nghiệm và nhu cầu	Dự kiến phỏng vấn từ xa, thử tác vụ trên giao diện; pilot sau đó đo tìm đúng cửa, thời gian và số lần hỏi/quay lại.

Giới hạn bằng chứng: Mock chứng minh hành vi phần mềm trong kịch bản. Nó chưa chứng minh mức độ nhu cầu, cải thiện thời gian di chuyển thực tế hoặc tác động doanh thu. Mọi số đo sẽ báo rõ dữ liệu, số mẫu và điều kiện thử.

12. Giá trị đề xuất cho TASCO

Lớp cửa-đường nối-điều kiện có thể được cung cấp qua API/GeoJSON có phiên bản, phục vụ trang địa điểm và hướng dẫn chặng cuối. Nhóm mong được góp ý về nhu cầu ưu tiên, cách tích hợp, nguồn dữ liệu và khả năng pilot. Hiện chưa có xác nhận tích hợp hoặc đối tác vận hành.

Nguồn tham khảo

[1] [Challenge Brief MLAI - Track TASCO](#): yêu cầu lớp bản đồ, web demo, dữ liệu và rubric.

[2] [Google Maps: cập nhật ngày 31/10/2024](#): tiền lệ hướng dẫn tới cửa vào và đỗ xe.

[3] [Grab Engineering: Door-to-door guidance](#): tiền lệ điểm đón và chỉ dẫn tiếp cận.

[4] [Trung tâm Báo chí TP.HCM: Tái lập mặt đường Lê Lợi](#): bối cảnh lịch sử thi công ảnh hưởng kinh doanh; không mô tả hiện trạng hay chứng minh hiệu quả AccessLink.